物理实验预习报告

实验名称：用霍尔法测直流圆线圈与亥姆霍兹线圈磁场

指导老师：郭红丽

班级：

姓名：IllusoryRain

学号：

实验日期：2026年 9 月 30 日星期三 上午

浙江大学物理实验教学中心

一、预习报告（10 分）

1.1 实验综述（5 分）

1.1.1 实验背景

- 霍尔做实验：他将附有黄铜的金箔固定，金箔两端接入电源，另两端附近放置磁体两极，将金箔与黄铜间接入电流计，使得元件两侧产生电势差。
- 霍尔效应：当电流垂直于外磁场并通过导体时，导体两端产生电势差。
- 霍尔效应器件：霍尔传感器。

1.1.2 实验原理

霍尔效应：在 x 方向通电流 I_s，在 z 方向加磁场 B，则在 y 方向，即试样 P、S 电极两侧，就开始积聚等量异号电荷，从而产生相应的附加电场。

磁场强度测定公式：电子受垂直方向磁场 B 的洛伦兹力为 $f_B = evB$，电子受侧向电场 E_H 的作用力为 $f_E = eE_H$。

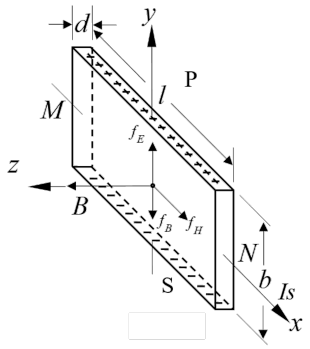


图 1: 霍尔效应

$$\text{稳态时} \quad eE_H = evB, \qquad I_s = nevbd$$

$$\text{所以} \quad V_H = E_H b = \frac{1}{ne}\frac{I_s B}{d} = R_H \frac{I_s B}{d}$$

$$\text{设} \quad V_H = K_H I_s B$$

$$\text{则} \quad B = \frac{V_H}{K_H I_s}$$

载流圆线圈磁场分布：设半径为 R、通有直流电流 I 的圆线圈，其轴线上距圆线圈中心 O' 为 X 处的磁感应强度为

$$B = \frac{\mu_0 N_0 I R^2}{2\left(R^2 + X^2\right)^{3/2}}$$

其中，N_0 为圆线圈的匝数，X 为轴线上某一点到圆心 O' 的距离，μ_0 为真空磁导率，其数值为

$$\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7}\ \mathrm{H/m}$$

载流圆线圈轴线上磁场的分布如图 2 所示，该磁场分布曲线是一条关于 Y 轴对称的单峰曲线。

亥姆霍兹线圈磁场分布：亥姆霍兹线圈的特点是能在其公共轴线中点附近产生均匀磁场区域，如图 3 所示。

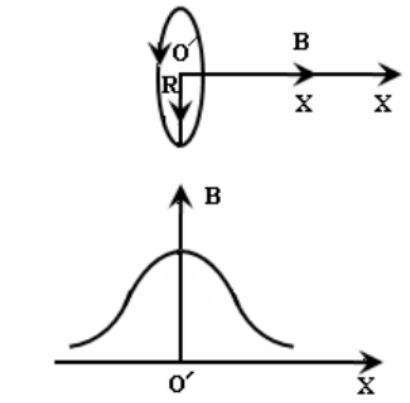


图 2: 载流圆线圈磁场分布

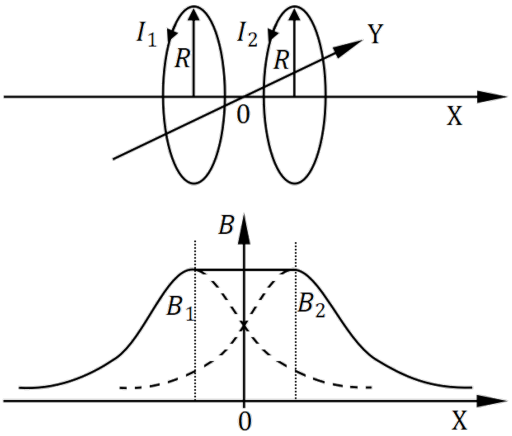


图 3: 亥姆霍兹线圈磁场分布

1.2 实验重点（3 分）

1. 了解霍尔效应基本原理和工作特性；
2. 测定亥姆霍兹线圈磁场分布；
3. 掌握磁场测量方法。

1.3 实验难点（2 分）

1. 准确定位霍尔探头，使其敏感面垂直于磁场方向；
2. 保持励磁电流与霍尔工作电流稳定，减小零点漂移和读数误差；
3. 准确控制测点位置与间距，测量并比较圆线圈与亥姆霍兹线圈的磁场分布。

注意事项：

1. 用 PDF 格式上传“实验报告”，文件名：学生姓名 + 学号 + 实验名称 + 周次。
2. “实验报告”必须递交在“学在浙大”本课程内对应实验项目的“作业”模块内。
3. “实验报告”成绩必须在“浙江大学物理实验教学中心网站”-“选课系统”内查询。
4. 教学评价必须在“浙江大学物理实验教学中心网站”-“选课系统”内进行，学生必须进行教学评价，才能看到实验报告成绩，教学评价须在本次实验结束之后 3 天内进行。

浙江大学物理实验教学中心制